

Lineer cebir - Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz

2024-2025

Bohar Dönemi

1. Sınıf Dersi

_____ 

I. Bölüm - Linner Denklemler Sisteminin Matrixlerle Gösterimi

Linner Denklem ve Eğrisel Denklem Nedir?

Eğrisel Denklem

* Eğer bir denklemde bilinmeyenlerin derecesi 1'den büyük veya bilinmeyenlerin toplamı halinde bulunuyorsa bu tür denklere "Eğrisel denklem" denir.

Örnek: $e^x, \sqrt{x}, \log_e x \rightarrow$ Eğrisel denklemdir.

Doğrusal (Linner) Denklem

* Bir denklemde değişkenleri yalnızca birinci dereceden terimleri içerdiği denklemlerdir.

Örnek: $2x+5, 3x+4y=7, x-2y+3z=5$

Eğrisel ve Doğrusal Denklem Arasındaki Farklar.

Özellikler	Doğrusal Denklem	Eğrisel Denklem
Değişken üsü	Sadece 1 olabilir	1'den büyük değerler olur.
Çarpım içerir mi	Hayır	Evet
Grafik	Doğrusaldır.	Eğriseldir.

Linner Denklem Sistemi

* Bir denklemin Linner olması için gerekenler;

1. Değişkenlerin üst ü 1 olmalıdır.
2. Değişkenler çarpılmamalı veya bölünmemeli
3. Trigonometrik, Logaritmik, Üstel veya köklü ifade olmamalı.
4. Kat sayıları sabit olmalı.

Örnek: $\bullet 2 \cdot \cos x = y \rightarrow$ Linner Değildir.

$\bullet y = \cos 60x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

$\bullet y = 2x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

* Bir n bilinmeyenli m adet Linner denklem sistemi şu şekilde ifade edilir:

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rightarrow$ Sabit katsayıları

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rightarrow$ Değişkenleri

* Linner Denklem Sistemi $\rightarrow$ Değişken

$\rightarrow$ Uçay Bayutu

* Çok boyutlu uçay, matematiksel anlamda çözüm oluşturur.

* N boyutlu uçaylarda sistem çözebilir.

Linner Denklemlerin isimlendirilmesi

* Bir Linner denklem sistemi kaç denkleme olduğuna ve denklem sayısına göre ayrılır.

1. Bilinmeyen Sayısına Göre

* 1. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+b=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+5=0$, $2a=3$

* 2. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+by+c=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+3y+6=0$, $2x+3a=6$

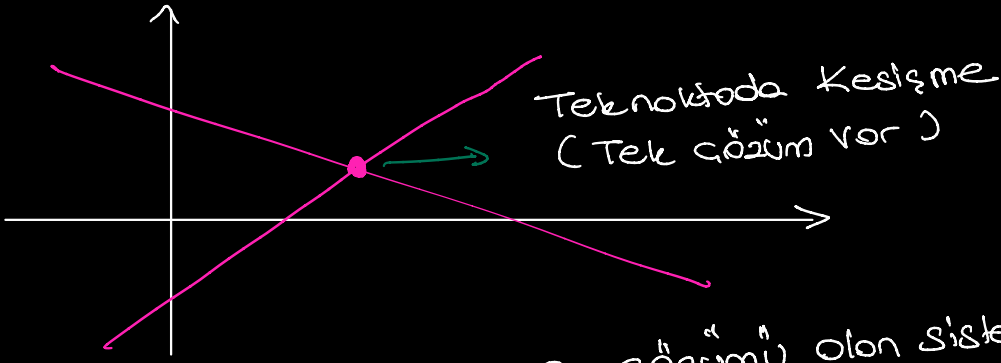
2. Denklem Sayısına Göre

* Denklem sayılarına göre isimlendirme yapılır.

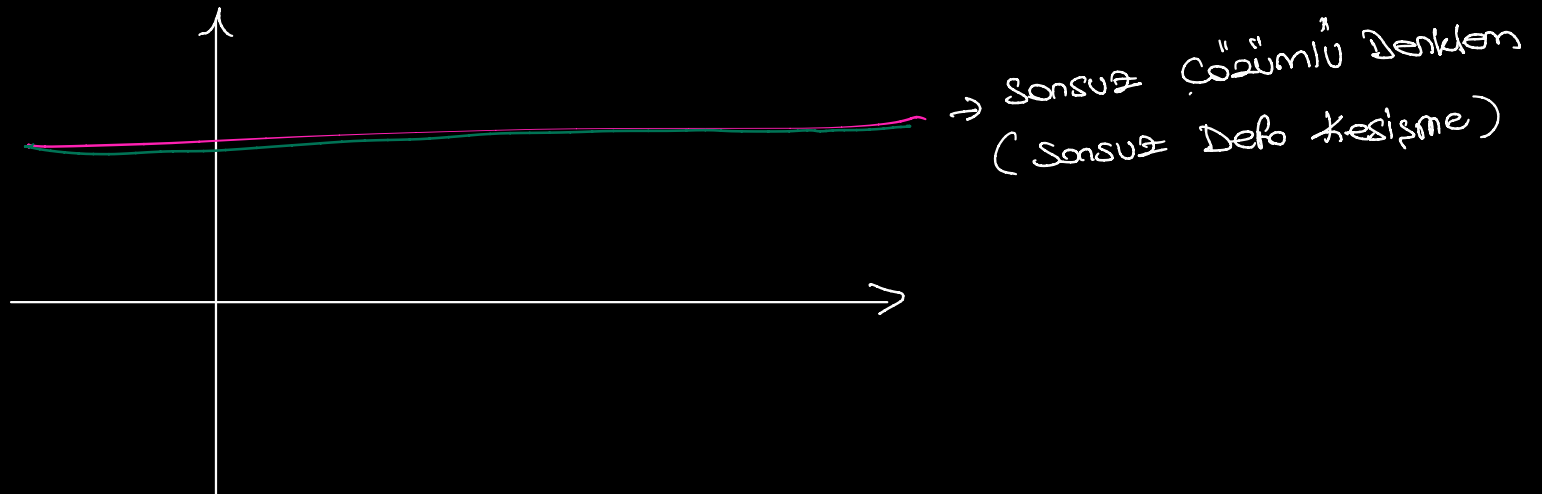
3. Çözüm Durumuna Göre:

1- Tutarlı Sistem = En az bir çözüm içeren sistem

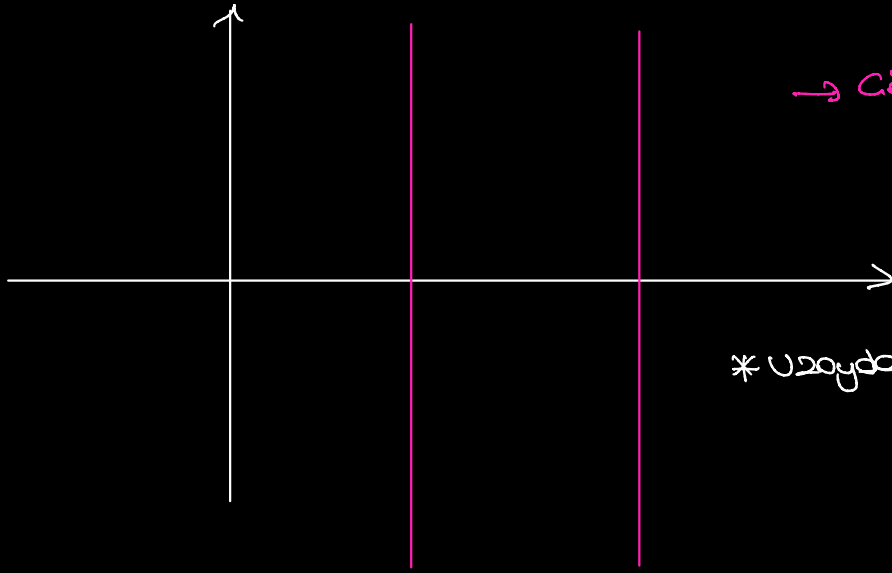
2- Bağımsız Sistem = Tek çözümü olan sistemdir.



3. Bağımlı Sistem: sonsuz çözümü olan sistemdir.



4 - Tutarsız Sistem (Çözümü Olmayan) → Denklemin Gelişkili olup hiç çözümünün Olmasıdır.



→ Çözumsuz

* Uzakta Kesişim varsa çözüm vardır.

Lineer Denklemler Sisteminin Uzayda Gösterimi

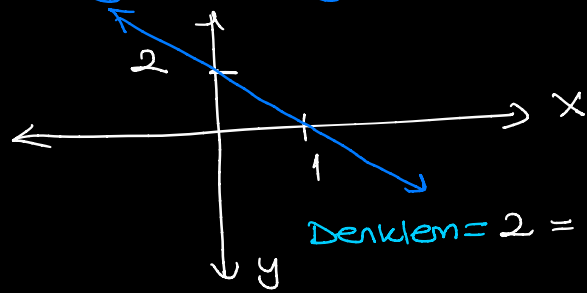
1 Boyutlu Uzay → Eksen * Tek başına bir eksenidir.



* 1 değişkenle bir nokta temsil edilir.

$$\text{Denklemler} = 2x = -4$$

2 Boyutlu Uzay → Düzlem

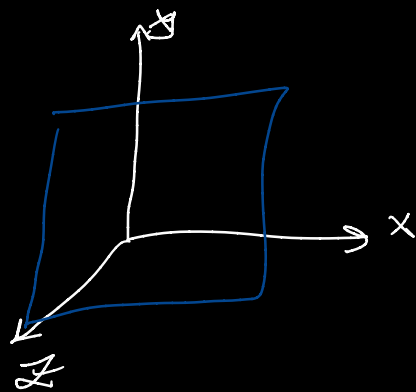


* Lineer Denklemin eksenini geçtiği noktayı ifade eder.

* Bir doğruyla ifade edilir.

* 1 boyutlu uzay 2 boyutlu uzayın alt uzayıdır. Sonsuza kadar 1 boyutlu uzay vardır.

3 Boyutlu Uzay



* 2 boyutlu uzay 3 boyutlu uzayın alt uzayıdır.

Lineer Denklem Sistemin Gösterimi

1-Skaler Gösterim

* En temel yaygın gösterimdir. Lineer denklem, değişkenlerin kat sayıları ve sabit terimlerle yazılır.

Genel form:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

2-Vektörel Gösterim

* Her denklem bir vektörün skaler katsayılar çarpımıyla ifade edilir.

Genel form:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

3-Parametrik Gösterim

* Bazı sistemlerde, çözümler parametrelerle gösterilebilir.

Örneğin:

$$x - 2y + 3z = 4$$

Bunu çözmek için y ve z sabit olarak alınır.

$$x = 4 + 2y + 3z$$

$$(x, y, z) = (4, 0, 0) + t(2, 1, 0) + s(-3, 0, 1)$$

4-Homojen ve Homojen Olmayan Gösterim

* Homojen sistem; Eğer tüm sabit terimler 0 ise:

$$Ax = 0$$

Çözümü trivial çözüm ($x=0$) veya sonsuz çözüm olabilir.

* Homojen Olmayan Sistem: Sabit vektör sıfırdan farklıysa:

$$Ax = b$$

Homojen sistemlerin çözümleri çekirdek analizi önemlidir.

5) Matrixlerle Gösterim

* Matrixlerle gösterim iki farklı şekilde olur:

— $ax=b$ formu

— Genişletilmiş Kat Sayılar Formu

1) $AX = b$ form

↳ Sabit terim
↳ Değişken
↳ Boş kat sayı

* Matrixler büyük harflerle gösterilir.

* 1 boyutlu matrix ve skaler (tek sayı) değerleri küçük harflerle ifade edilir.

Örnek: $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 8 \end{cases}$ Lineer denklemini $ax = b$ formunda ifade ediniz?

Çözüm: $\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}}_b$

* Temel bir gösterimdir.

2) Genişletilmiş Kat Sayılar Matrisi

* Sadece sabit terim ve kat sayılar alınır ve değişkenler ifade edilmez.

$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 8 \end{cases}$ Genişletilmiş Kat Sayılar Yöntemiyle;

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & 8 \end{array} \right]$$

Elementel Satır İşlemleri

* Denklem sistemlerinin matrixlerle çözümlerinde kullonun işlemidir.

* Lineer Denklem sisteminde yapmamıza izin veren uygulandığında Lineer denklem sisteminin sonucunu değiştirmeyen işlemlere denir.

* Lineer denklemi genişletilmiş kat sayılar formunda ifade edilir.

1. Satırı Sabit ile Çarpma

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2S_1 \rightarrow S_1}$ 1. satırı 2 ile çarp diğer aynı yerlerde

* $\begin{bmatrix} -4 & -6 & | & -10 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix}$ * Bu iki matrix birbirine eşittir.

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 S_2 \rightarrow S_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1/2 & -1/2 & | & 4 \end{bmatrix}$

2) Satırların Yerini Değiştirme

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & 8 \\ 2 & 3 & | & 5 \end{bmatrix}$ * Her iki matrix birbirine eşittir.

3. Satırların Toplanması veya Çıkartılması

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{2S_2 - S_1 \Rightarrow S_1}$
↓
2. satırın iki katını al
1. satırdan çıkar ve onu
1. satıra yaz

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 2 & -2 & | & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{1. Durum} \begin{bmatrix} 0 & -5 & | & 11 \\ 2 & -2 & | & 16 \end{bmatrix}$$

Satırca Denk Matrisler

* $A \equiv B$, $A \approx B$

* Bir matrise elementel satır işlemi uygulanmasıyla yeni elde edilen matrix diğer matrixe satırca denktir.

matrisin

Linear Denklem Sistemlerinin Gözüm Yöntemleri

Denklem Sayısının
Bilinmeyen Sayısına
esit olan
Durumlar

$$\begin{aligned} x - y &= 5 \\ 2x + 3y &= 5 \end{aligned}$$

2 bilinmeyen
2 denklem

Denklem Sayısının
Bilinmeyen Sayısına
esit olmadığı
Durumlar

$$\begin{aligned} 2x + 3y + z &= 10 \\ 2x + 4y &= 127 \end{aligned}$$

3 bilinmeyen
2 denklem

$\Rightarrow$ Satırca Eşer Form

1. Gaus (Yok Etme) Yöntemi
2. Gaus Jordan Yöntemi
3. Cramer Yöntemi
4. Ters Matrix Yöntemi
5. Satırca Eşer Form
6. Satırca indirgenmiş Eşer form

1- Gaus (Yok Etme) Yöntemi